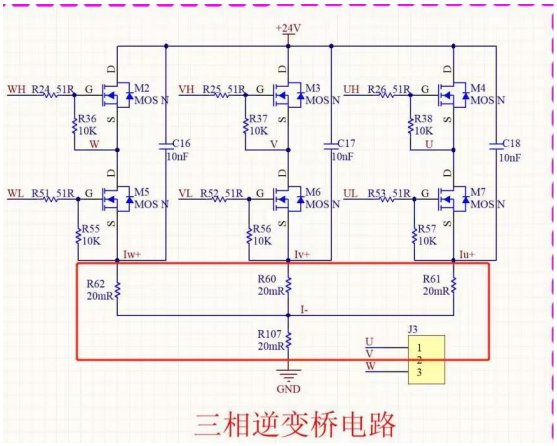
13-硬件电路设计 3

今天，我们讲检流电阻



三相逆变桥电路

检流电阻，顾名思义就是被用来检测电流的电阻。为什么要检测电流呢？是因为 FOC 控制属于磁场定向控制，也就是说需要控制磁场，而磁场由什么产生呢？ 电生磁，磁场是由线圈中的电流产生的，那么，磁场的强弱及方向，就跟通电电流的方向及大小有关了。所以呢，我们要控制磁场的话，就需要控制电流了。而我们要对电流进行控制的话，就需要知道实际的电流值，要知道实际的电流值的话，就需要对电流进行采样了。

所以，这里检流电阻的作用，就是用于对电流检测。当然，检测电流，也不局限于使用检流电阻，还有其它的检测电流方式，例如霍尔电流传感器、电流互感器等。只不过呢，霍尔电流传感器、电流互感器价格比较贵，并且，电流互感器精度差，一般仅在大功率的时候使用。所以，一般能够满足我们使用要求的情况下，还是使用检流电阻这种方式来检测电流居多，特别是在中小功率驱动情况下。

使用检流电阻要特别关注检流电阻的功率,这就关系到检流电阻流过的电流大小和电阻阻值。实际使用功率肯定要小于电阻的额定功率，那么电阻的阻值如何选取呢？大家说说看。

电阻的阻值大，功率会大，功率大会发热消耗功率;电阻阻值太小，电阻两端电压太低，精度太差，所以一般会折中考虑，让电阻的压降范围在 100mv~300mv 以内，然后使用运放放大 10~30 倍左右，这样既保证一定的精度，又可以尽量让电阻不发热。

问：一般多大功率不再用电阻检测呢？

答：选不到合适的电阻了,主要由电流决定，不是功率，同样功率高压的时候，电流会小些。

问：检流电阻流过的电流如何计算？

答：P = UI 可以先近似认为电机的输出功率等于母线电压乘以电流，当然也可以考虑电机和驱动器的效率，适当乘以一个系数，比如 1.2，然后知道母线电压就可以计算平均电流了。当然上面是预估值，实验验证后可以再微调。有了上面的平均电流，确定好电阻的阻值就可以计算电阻功率了。

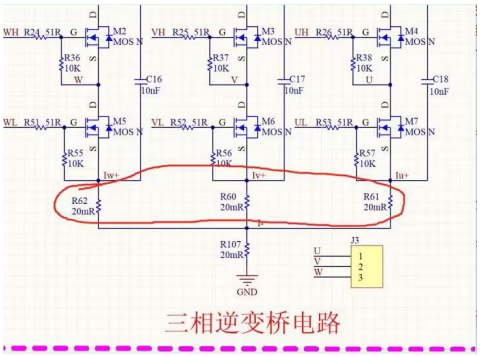
问：应该是 ad 检测到的电压除以电阻阻值，得到电流？

答：电流是由电压和电机确定的，不是采样电阻。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以具体阻值还需要结合电阻电流来计算，和流过电阻的电流相关。检流电阻大部分是贴片的，当然也有插件的。

下面我们说一下检流电阻的几种采样方式。想必大家应该听说过，三电阻采样、双电阻采样、单电阻采样。咱们这里呢，顺带对这几种采样方式进行一下介绍啊。

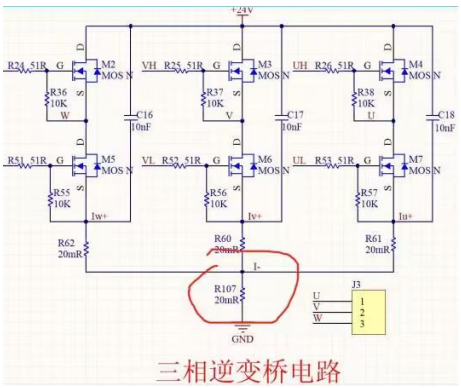


图中红圈这三个电阻的作用，是用于检测电机的三相相电流的。那么，三电阻采样的这种方式，也是三种电流检测方式中比较简单的方式。使用三电阻采样的这种方式，可以直接采集得到三相电机的三个相电流。我们课程中，FOC 的算法正好就是使用采集到的三相相电流来实现对电流的控制及其它用途。这种方式呢，比较直接，它是三种采样方式中，准确快速获取三相相电流的方式，比较适合初学者学习。

既然 FOC 中的磁场控制是通过对电流的控制来实现的，那么，也就决定了电流的采样获取是 FOC 算法中比较基础的，但是又比较重要的一部分。所以，大家必须要掌握这种电流检测方式。能够采集到准确的电流，是完成后级算法的基础，如果电流采样都不准确，去做后面的算法的话，也是徒劳的。电流检测不准，后面不管怎么调，结果都是有问题的，也就是“基础不对，努力白费”。我见过有些人，电流采样都不准，电机是不可能转好的，这里面可能有硬件方面问题，也可能有软件方面问题。由此可见，电流采样的重要性太重要了！

问：如何确认采样准了呢？
答：非常好的问题，我们通常是将采样结果通过 DAC 送出来和示波器电流探头直接测量的电流波形进行对比，当然查看仿真数据也是可以的，但没有示波器直观。

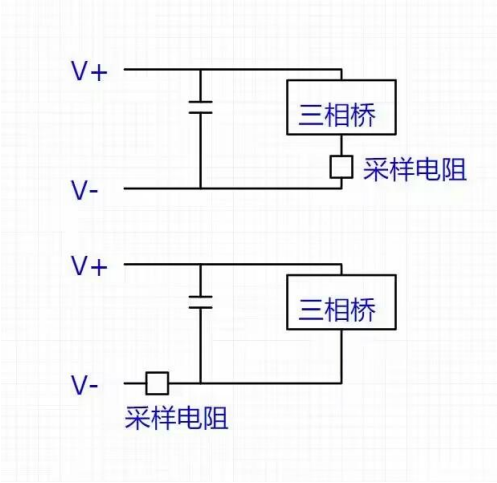
问：搞个假负载调试可以不？
答：反电动势不好模拟，我们都是直接用电机调试。



那么，在三电阻采样的策略中，一般也会在红圈这个地方串接一个电阻， 这个电阻，也被称为母线检流电阻。这个电阻的作用可以用于做一个峰值电流检测或者平均电流检测，它

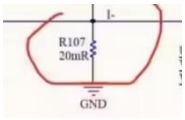
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

可以专用于实现电机的电流保护或者限功率保护的功能。 这个电阻一般都接在 H 桥下面，实现对电机电流的检测。
如果这个电阻接在大电容前面，它可实现对母线电流的检测，并不能直接反映电机瞬时电流，但可以反映平均电流。



也就是说上面的图可以检测流过电机的瞬时电流，下面这幅图不能。

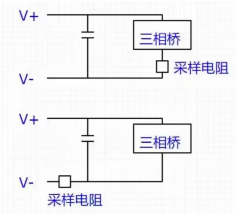
问：这个电阻的采样时机是什么时候？



答：峰值电流检测通常用硬件比较，不使用 ADC。平均电流检测，ADC 的采样时机没有特殊要求。

问：单电阻采样应该是放电容前面这种吧？
答：后面，和上面的图一样在 H 桥下面。

问：这俩母线电流检流电阻都是检测母线平均电流的？



答：可以的，对于上面的图，也可以检测峰值电流。

问：3 个电阻要检测工作电流，也要检测反电动势的电流(绕组续流期间)？
答：这是两种不同检测电流策略，两种都可以使用。

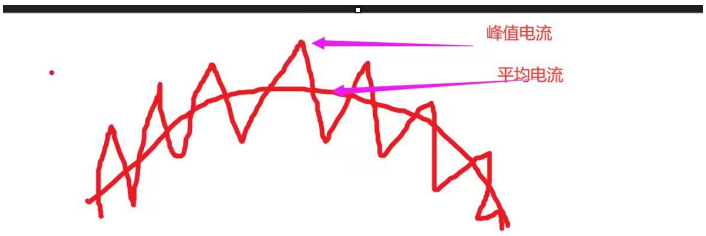
问：单电阻采样时要判断扇区才知道是哪一相电流？
答：后面会讲到，需要太多的基础知识铺垫。

问：为什么叫峰值电流？不是平均吗？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

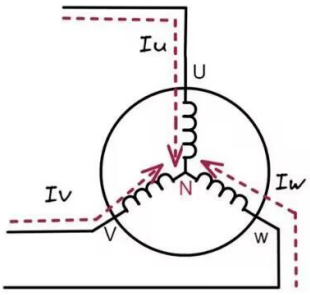
答：峰值电流和平均电流是两种不同的概念，可以用作平均电流检测，也可以用作峰值电流检测。

问：有个波形看就好了

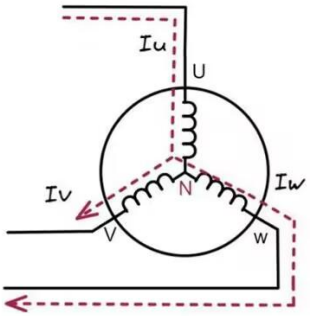


答：

我们继续哇

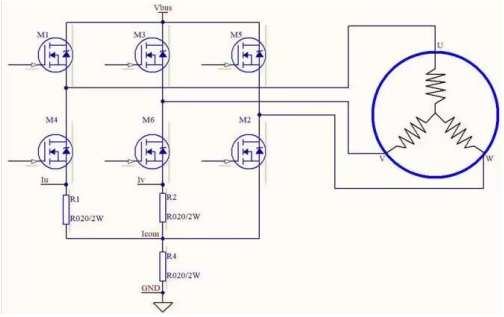


大家看，这是一个三相星型连接的电机模型,对于这个电机来说，内部有一个星型连接点 N 我们把三相出线端 U/V/W 往 N 点流的电流称为相电流的正向电流。上面这幅图呢，就示意三相电流的正方向，但是，我们实际电机控制，一般电流不会同时这样去流的。



三相电流相位相差 120 度，不可能同时为正，也不可能同时为负。例如，它可能是这样去流的。按照这幅图的话，U 相电流就是正向的，而 V 跟 W 都是负向的。这个是相电流正方向的定义啊，大家要清楚，后面会按这样的定义使用。

下面我们来看下双电阻的电流检测方式。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这幅图呢，就是双电阻采样的连接形式。对比之前的三电阻，明显是少了一颗电阻。那么，从成本的角度来说，很显然是降低了成本。检流电阻，价格还不便宜呢。

但是呢，减少了一个电阻，在后期的电流采集值的处理算法上，会相对复杂一些。为什么说电流处理起来会相对复杂呢？

因为这样的方式，我们不好直接得到三相相电流。这样的接法，如果碰到电流采样点出现干扰的时候，得到的电流是不准确的。而如果我们使用三电阻的电流检测方式的话，我们可以根据 Iu+Iv+Iw=0 的原则来计算采样相对不准的另一相电流。为什么说电流采样可能不准呢？这里，我们检流电阻是放在下桥 MOS 管的下端的。如果我们要检测检流电阻的电流的话，是不是在下桥 MOS 管导通的时候会有电流流过相应的电阻啊？

所以，实际上，这样的检流电阻放置方式，要想采集电流的话，是有一个采样窗口的问题的。什么叫采样窗口呢？ 其实，就是你要采样的那路下桥 MOS 管开通的时间的起始至结束的时间窗口。如果说，下桥 MOS 管开通的时间长的话，是有利于我们去检测电流的。此时，只要我们避开 MOS 管开通时候的开关干扰，后面下桥 MOS 管导通的时间内，我们都是可以采集检流电阻上的电流的。

那么，如果下桥 MOS 管开通的时间比较小的话，在开通的这段时间内，都是开关干扰存在的区域。此时，我们去采集检流电阻上的电流的话，采集到的都是干扰值。所以说，双电阻的方式，它存在的问题就是当采样窗口很小的时候，采集到的电流值可能是不准确的。

那么，怎么解决这个问题呢?

一般有两种办法：其一，是限制下桥 MOS 管的最小占空比值。如果我们限制的最小占空比值，能够避开干扰区，这个时候，我们采集到的值就是准确的。当然了，这个方法会存在一种缺陷，就是下管最小占空比被限制了，那么上桥的最大占空比也被限制了，这样其实也就限制了电机的最大功率输出。

第二种方法，是人为的增大采样窗口。也就是对 PWM 波进行变形处理。因为我们知道，当前周期的时候是哪个下桥的 MOS 管的占空比最小，然后人为的把它增大。增大之后，就有了足够的采样窗口去采样。但是，这个周期增大后，下个周期要人为的去补偿回来。这个方法呢，就比较复杂了，大多数情况呢，都是设定一个下桥的最小占空比来实现的。大家了解一下。

问：增大不会带来别的影响吗？

答：补偿后没有影响

所以啊，如果双电阻不补偿的话，其实采样方式跟三电阻是差不多的。

在三电阻采样时，可以不采样最小占空比那路，用其余两路来计算可能有误差的这路电流，这样就会相对简单的得到准确三相电流。

问：也就是先判断占空比，谁的下管时间长选哪两个，上管最大占空比的哪一路不选，是吗？

答：是的

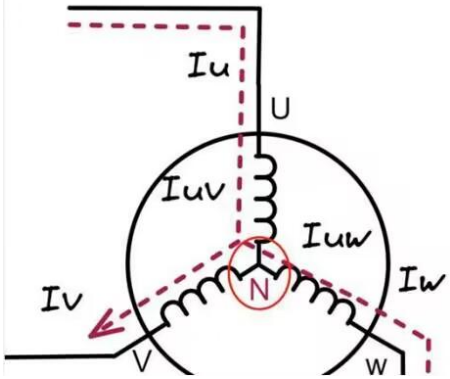
问：SVPWM 会不会也跟方波控制一样，转速过低时下桥管开通时间不够导致自举电容充不满电？

答：SVPWM 不存在这个问题，因为 SVPWM 使用互补式 PWM，没有自举电容供电不足的问题。

三电阻的情况是否需要考虑采样窗口的问题呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

对于 FOC 控制来说，三个绕组中是时刻存在电流的。所以，以节点 N 为参考点，这个节点，流出的电流跟流入的电流之和是等于 0 的。



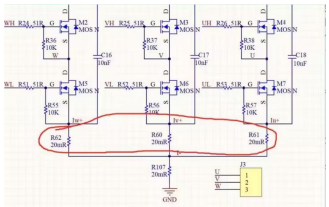
而现在我们检流电阻是放在下桥 MOS 管的下端的。如果要保证公式成立的话，是不是同一时刻，三个下管都要导通啊？只有这样，此时我们检测的电流才能满足 Iu+Iv+Iw=0 。

这里，大家需要理解一下“同时检测”，Iu+Iv+Iw=0 这个公式成立是有条件的，就是这三相电流是同一时刻的电流。也就是说，我们检测这个电流的话，是不是要在三个下桥 MOS 管都导通的情况下去测量对吧？

问：实际上这样是差一个 PWM 周期的？

答：控制环路是有周期的，用上一个周期电流值来调节当前电压值，控制本身就是滞后的。

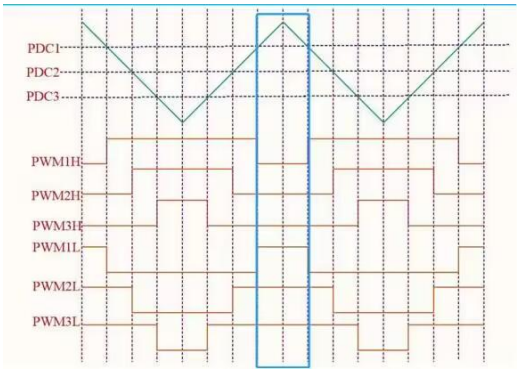
问：指的是哪个采样电阻的电流？


三相逆变桥电路

答：这 3 个

问：实际中好像这三个电阻都没有吧？

答：有的，课程就是根据这 3 个电阻采样电流的。



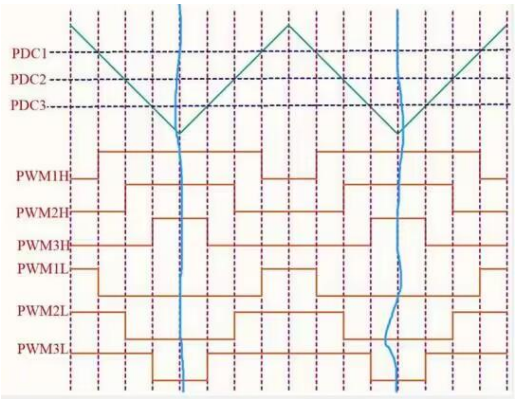
这个波形，后面会详细讲解，这里大家先了解一下。

问：PDC1—3 是什么呢？

答：产生 PWM 的定时器的比较值。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

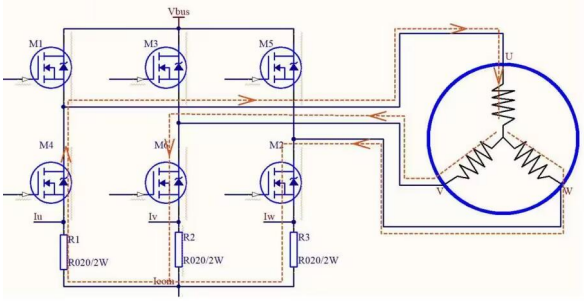
PWMxL 就是下管的 PWM 波形。



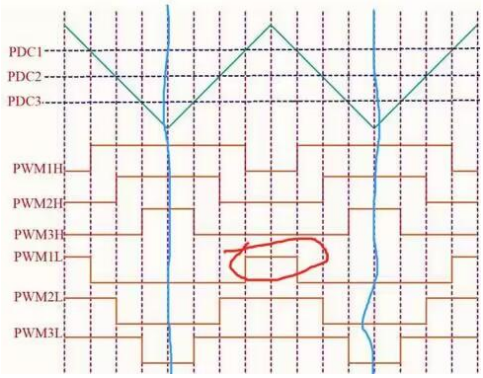
那么，这幅图中两根蓝线之间是一个 PWM 周期。也就是说，每个 PWM 周期，都会存在这样一个三个下桥都打开的状态。如果我们采样的时刻点是这个点的话，那么就可以确保三个检流电阻上都会有电流流过。这样的话，肯定是可以满足 Iu+Iv+Iw=0 的条件的。

问：也有三个上桥都打开的情况吗？

答：是的，今天只是了解，后面讲到 SVPWM 的时候，还会详细学习。



大家看，这是 M4 M6 M2 导通的情况下，电流的流动情况。很明显可以知道，检流电阻上是流过电流的，所以，利用公式 Iu+Iv+Iw=0，可以解决三电阻采样窗口小的问题。



当三个下管中，其中一个 MOS 管的占空比比较小的时候，可以根据这个公式来计算对应的相电流。例如，这幅波形中，U 相的下管占空比小，此时可能 U 相的采样值不准确，而其它两相占空比大，采样值相对准确。所以呢，使用公式可以把 U 相的相电流值计算出来。这样的话，就可以解决三电阻的采样窗口小的问题。

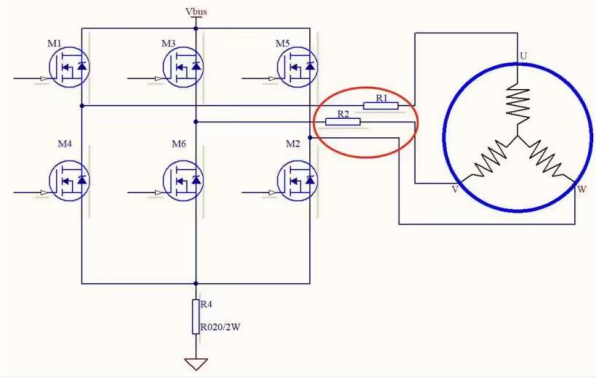
问：M4 电流为什么向上？

答：前一状态假定，U 正，V 负，W 负。当 U 相上管关闭后，U 相的电流需要寻找回路续流，图中就是续流回路，电流就称为续流电流，这时候电机的绕组看作电源。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：就是这个时候采样反电动势？
答：咱们今晚一直说采样电机的相电流。

那么，有没有什么时候可以不用考虑采样窗口呢？ 是不是保证在检测电流的地方时刻都存在电流，就能保证检测电流不需要考虑采样窗口的问题啊？ 那么，在三相逆变桥所接的电路示意图中，什么位置可以确保时刻都有连续的电流流过检流电阻呢？我们要的是相电流啊。



大家看，如果我们把检流电阻放在这个地方，是不是检流电阻上就会时刻都存在连续的电流呢？ 既然时刻都存在连续的电流，那么这个点就不需要考虑采样窗口的问题了。这么好的位置，我们为什么不把检流电阻放在这个地方呢？

其实啊，这里有几个注意的地方

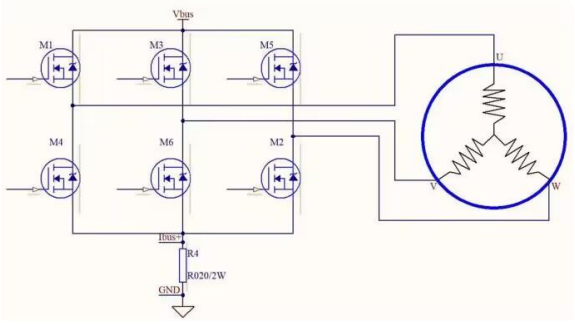
第一，这里有连续的电流流过检流电阻，所以这个检流电阻的功耗会比较大。特别是在大功率的场合，这个检流电阻可能吃不消。

其二，这里是高压侧，如果要对检流电阻两端的压差进行放大的话，这里对运放的要求也要高，需要运放的耐压要高。如果是高压系统，那这个运放的选取就是一个难点。

所以说，这样的放置方式，一般是在低压小功率的场合，可以这样来使用。

而实际上，如果我们检测电流不是用检流电阻，而是用互感器的话，互感器就是接在这里的，可以测量连续的电流，也可以使用霍尔电流传感器放这个位置。

最后，我们再说一下，单电阻



很明显，这比之前的方式，节省了三个或者两个电阻,这也是三种方式中，最省成本的方式但是，它也是算法难度最大的方式。我们要利用这颗检流电阻，来得到三相相电流，使用单电阻的这种方式的话，在一个采样周期内，要采样两次电流。并且，还会遇到采样窗口小的问题，所以，需要对三相相电流进行重构。我们需要根据逆变桥 MOS 管的导通时序关系，来确定采样的点是属于哪个相电流。所以，这种方式，采样点的确定是一个重要的因素。硬件上的确简单很多，但给软件带来很多难题。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：怎么重构？
答：这个比较复杂，会在课程后面讲。

软件角度看，选择采样点，电流重构，采样窗口补偿等工作都会增加代码的空间和时间开销，结果电流还有可能不如人意。这里有个关键的原因，公式 Iu+Iv+Iw=0 是希望三相电流在同一时刻得到的，而单电阻采样无法保证这点。那么，不同时刻得到的 Iu 和 Iv 能不能用来计算 Iw 呢？

我们说如果当电机电感量较大，在同一周期内，电流的变化就可能相对较小，这样即使不同时刻得到的 Iu 和 Iv，也和同一时刻得到的值差不多，计算上可以忽略这个不同时采样带来的误差。所以大家会看到高压电机会有单电阻采样，因为高压电机一般绕组电感量较大。对于初学者，建议还是先搞清楚三电阻采样。
不同的电机，不同的使用场景，会有不同的驱动方案。
今天内容就到这里，时间不早了，下节课继续电流放大电路讲解。

问：这个检流电阻大概多少钱一个？几十块级别么
答：从几分到几元。
问：一般电流多少以内可以采用检流电阻？
答：没有绝对的数值，根据功率来，功率不够可以多个并联。
问：单电阻跟三电阻检流对 ad 转换速度要求应该是不一样的吧？
答：差不多一样的。
问：这个不同时刻的 Iu 或 Iv 其实可以理解为平均值吗？因为绕组电感大，电流变化量小？
答：AD 采样是瞬时值，这里指的是瞬时值。
问：FOC 控制，不需要自举电容的驱动芯片吗？
答：可以使用，但不是唯一。
问：下管全部导通，电机是处于 ASC 状态吗？高转速下，不会给电机带来损坏的风险吗？
答：不会，因为这时的续流并没有超过运行电流，而且续流电流仍是对外做功的。
问：电流大小经检测电阻采样到了,但其电流瞬时位角要采样吗？如何采样相位角？
答：电流瞬时值已经包含了大小和相位信息，软件会处理后续的需求。
问：那这样是不是要测相邻近的周期的瞬时值？
答：同一个周期内会多次采样的不同相的瞬时值。
问：电感量小的电机用无感方波单电阻是不是更合适？
答：无感方波一般是通过非导通相的反电动势来检测转子位置，不是通过电流检测获得转子位置。
问：电感量大的电机更适合 foc 控制吗？
答：不是，是否适合 FOC 控制，主要取决于应用场景需求。
问：应该是改 PDC4 的值来定采样时刻吧？
答：AD 采样触发有很多种方法，后面会讲到。
问：哪些应用场景较为合适？
答：对于，低速振动和噪音敏感的场景。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。